

§ 5.0 线性微分方程组解的 存在唯一性定理

本节要求

- 掌握高阶线性微分方程与线性微分方程组的关系。
- 理解线性微分方程组解的存在唯一性定理。
- 熟练掌握解的逐次逼近序列的构造方法。

5.0.1 记号与定义

一阶微分方程组

[illegible]

初值条件 $x_1(t_0) = \eta_1, x_2(t_0) = \eta_2, \dots, x_n(t_0) = \eta_n$

一阶线性微分方程组

[illegible]

$$a_{ij}(t), f_i(t) \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad \text{在} [a, b] \text{上连续}$$

$$\mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \text{.....(5.2)}$$

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \quad \text{.....(5.3)}$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad \text{.....(5.4)}$$

$$\mathbf{B}(t) = \begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1n}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & \cdots & b_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$$

在区间 $a \leq t \leq b$ 可定义矩阵与向量函数

$$\mathbf{B}(t) = (b_{ij}(t))_{n \times n} \quad \mathbf{u}(t) = (u_1(t), u_2(t), \cdots, u_n(t))^T$$

连续: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 连续。

可微: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 可微。

$$\mathbf{B}'(t) = (b'_{ij}(t))_{n \times n} \quad \mathbf{u}'(t) = (u'_1(t), u'_2(t), \cdots, u'_n(t))^T$$

可积: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 可积。

$$\int \mathbf{B}(t)dt = (\int b_{ij}(t)dt)_{n \times n}$$

$$\int \mathbf{u}(t)dt = (\int u_1(t)dt, \int u_2(t)dt, \dots, \int u_n(t)dt)^T$$

$$1) \quad (\mathbf{A}(t) + \mathbf{B}(t))' = \mathbf{A}'(t) + \mathbf{B}'(t)$$

$$(\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t))' = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$$

$$2) \quad (\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t))' = \mathbf{A}'(t)\mathbf{B}(t) + \mathbf{A}(t)\mathbf{B}'(t)$$

$$3) \quad (\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{u}(t))' = \mathbf{A}'(t)\mathbf{u}(t) + \mathbf{A}(t)\mathbf{u}'(t)$$

(2) 矩阵及向量的范数

对 n 维列向量 $x = (x_1, \cdots x_n)^T$

及 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

定义它们的范数为

$$\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \|A\| = \sum_{ij=1}^n |a_{ij}|$$

性质:

1. $\|x\| \geq 0$ 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x_i = 0 \ (i = 1, 2, \dots, n);$
 $\|A\| \geq 0$ 且 $\|A\| = 0 \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \ (i, j = 1, 2, \dots, n);$
2. 对任意常数 α , 有
$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|,$$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

$$4. \quad \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|, \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$5. \quad \left\| \int_a^b x(s) ds \right\| \leq \int_a^b \|x(s)\| ds$$

$$\left\| \int_a^b A(s) ds \right\| \leq \int_a^b \|A(s)\| ds$$

向量序列和矩阵序列的收敛

向量序列 $\{x_k\}$, $x_k = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})^T$ 称为收敛的, 如果对每一个 $i (i = 1, 2, \dots, n)$, 数列 $\{x_{ik}\}$ 都是收敛的。

函数向量序列 $\{x_k(t)\}$, $x_k(t) = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})^T$ 称为在在区间 $a \leq t \leq b$ 上收敛的 (一致收敛的), 如果对每一个 $i (i = 1, 2, \dots, n)$, 函数列 $\{x_{ik}(t)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上都是收敛的 (一致收敛的)。

设 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 是函数向量级数,如果其部分和所作的函数向量序列在区间I上收敛 (一致收敛),
则称 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 在I上是收敛的(一致收敛的).

由上面的定义, 对函数向量序列和函数向量级数可得到与数学分析中关于函数序列和函数级数相类似的结论。例如: 判别通常的函数级数的一致收敛性的维尔斯特拉斯判别法对于函数向量级数也是成立的。

即，如果

$$\|x_k(t)\| \leq M_k, \quad a \leq t \leq b,$$

而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 是收敛的，则函数向量级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$

在区间 $a \leq t \leq b$ 上是一致收敛的。

积分号下取极限的定理对于函数向量也成立，这就是说，如果连续函数向量序列 $\{x_k(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致收敛的，则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b x_k(t) dt = \int_a^b \lim_{k \rightarrow \infty} x_k(t) dt.$$

下面再介绍矩阵序列的有关定义和结果.

设 $\{A_k\}$ 是 $n \times n$ 矩阵序列, 其中 $A_k = (a_{i,j}^{(k)})_{n \times n}$,

如果对一切 $i, j = 1, 2, \dots, n$, 数列 $\{a_{i,j}^{(k)}\}$ 都收敛,

则称 $\{A_k\}$ 是收敛的.

设 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 是矩阵级数, 如果其部分和所作成的矩阵

序列是收敛的, 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 是收敛的.

由定义显然可知，矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛的充分必要条件是：对所有的 $i, j = 1, 2, \dots, n$ ，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{i,j}^{(k)}$ 均收敛。

如果对于每一个正数 k ，都有 $\|A_k\| \leq M_k$ ，而数项级数

$\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 是收敛的，则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 也收敛，此时称级数

$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 是绝对收敛的。

定义1 设 $A(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续 $n \times n$ 矩阵,

$f(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续 n 维向量, 方程组

$$\frac{dx}{dt} = x' = A(t)x + f(t) \quad \dots\dots\dots(5.4)$$

在某区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ ($[\alpha, \beta] \subset [a, b]$) 的解就是向量

$u(t)$ 在区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上连续且满足

$$u'(t) = A(t)u(t) + f(t)$$

定义2 初值问题(Cauchy Problem)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x' = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = \eta \end{cases} \dots\dots\dots(5.5)$$

的解就是方程组(5.4)在包含 t_0 的区间 $\alpha \leq t \leq \beta$
上的解 $u(t)$, 使得 $u(t_0) = \eta$

例1 验证向量 $u(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$ 是初值问题

$$x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

在区间 $-\infty < t < +\infty$ 上的解。

解 $u'(t) = \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$

$$u(0) = \begin{bmatrix} e^0 \\ -e^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

因此 $u(t)$ 是给定初值问题的解。

5.0.2 n 阶线性微分方程与一阶线性微分方程组等价

例1 $x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t)$

解 令 $x_1 = x, \quad x_2 = x',$

$$x_1' = x' = x_2$$

$$x_2' = x'' = -p(t)x' - q(t)x + f(t)$$

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + f(t) \end{cases}$$

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2$$

$$x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t) \xrightarrow{\text{解}} x = \varphi(t)$$

$$\varphi''(t) + p(t)\varphi'(t) + q(t)\varphi(t) = f(t)$$

构造
向量

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \varphi'(t) \\ \varphi''(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi'(t) \\ -p(t)\varphi'(t) - q(t)\varphi(t) + f(t) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

满足

$$x_1(t_0) = \eta_1, x_2(t_0) = \eta_2 \quad \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2$$

$$x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t) \quad \xleftarrow{\text{满足}} x = \varphi_1(t)$$

$$\varphi_1''(t) + p(t)\varphi_1'(t) + q(t)\varphi_1(t) = f(t)$$

$$\begin{bmatrix} \varphi_1'(t) \\ \varphi_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \varphi_2(t) \\ -q(t)\varphi_1(t) - p(t)\varphi_2(t) + f(t) \end{bmatrix}$$

解

$$x_1(t_0) = \eta_1, x_2(t_0) = \eta_2 \quad \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

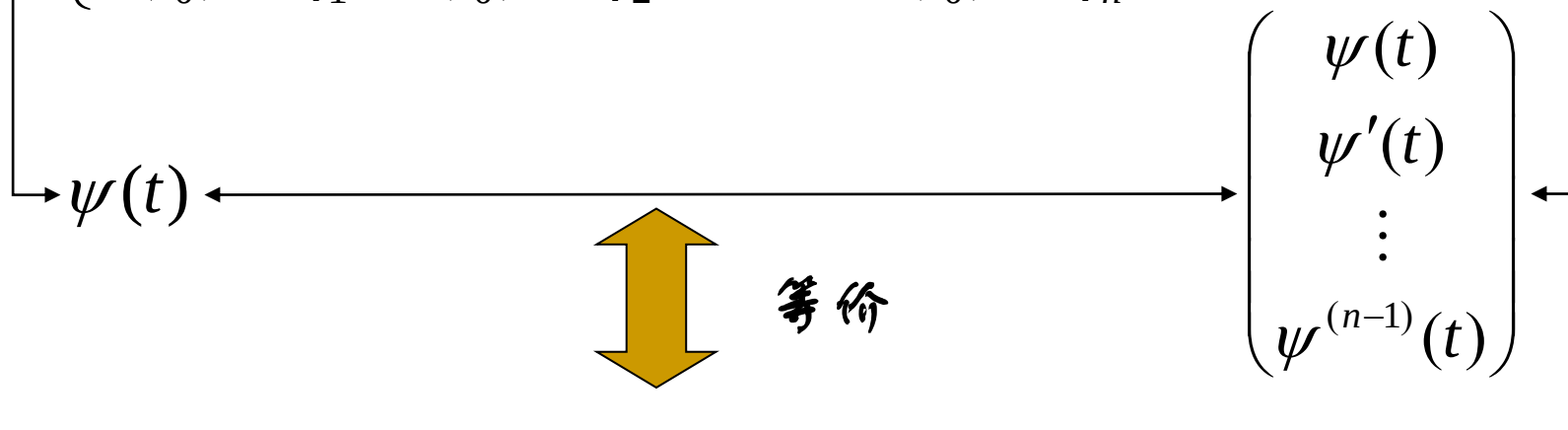
$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t)$$

$$\text{令 } x_1 = x, \quad x_2 = x', \quad x_3 = x'', \quad \cdots, \quad x_n = x^{(n-1)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1' = x' = x_2 \\ x_2' = x'' = x_3 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1}' = x^{(n-1)} = x_n \\ x_n' = x^{(n)} = -a_n(t)x_1 - a_{n-1}(t)x_2 - \cdots - a_1(t)x_n + f(t) \end{array} \right.$$

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2, \cdots, x^{(n-1)}(t_0) = \eta_n \end{cases} \dots\dots\dots(5.6)$$



$$\begin{aligned} \mathbf{x}' &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} & \mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{\eta} \\ & & \dots\dots\dots(5.7) \end{aligned}$$

例2 将初值问题 $\begin{cases} x'' + 3tx' - 5t^2x = \sin t \\ x(0) = 0 \quad x'(0) = 1 \end{cases}$

化为与之等价的一阶方程组的初值问题。

解 令 $x_1 = x, \quad x_2 = x', \quad x_1' = x' = x_2$

$$x_2' = x'' = -3tx' + 5t^2x + \sin t$$

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = 5t^2x_1 - 3tx_2 + \sin t \end{cases}$$

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5t^2 & 3t \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \sin t \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_1(0) &= 0 \\ x_2(0) &= 1 \end{aligned}$$

例3 将下列方程组化为高阶方程

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

解

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_1 - x_2 \end{cases} \quad x_2'' = x_1' - x_2' = x_2 - x_2'$$

$$x_2'' + x_2' - x_2 = 0$$

注意：不是所有方程组都可化为高阶方程

$$\begin{cases} x_1' = x_1 \\ x_2' = x_2 \end{cases}$$

5.0.3 存在唯一性定理

初值问题(Cauchy Problem)

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \\ \mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta} \end{cases} \dots\dots\dots(5.5)$$

定理1 如果 $A(t)$ 是 $n \times n$ 矩阵, $f(t)$ 是 n 维列向量, 它们都在区间 $a \leq t \leq b$ 上连续, 则对于区间 $a \leq t \leq b$ 上的任何数 t_0 及任一常数向量

$$x(t_0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \eta \quad \text{方程组(5.5)存在唯一解 } \varphi(t)$$

定义于整个区间 $a \leq t \leq b$ 上, 且满足初始条件 $x(t_0) = \eta$

证明:

- (1) 设 $x(t)$ 为(5.5)的满足初始条件 $x(t_0) = \eta$ 的解, 则 $x(t)$ 是积分方程

$$x(t) = \eta + \int_{t_0}^t [A(s)x(s) + f(s)]ds$$

的解.

- (2) 构造Picard迭代向量函数序列

取 $x_0(t) = \eta$, 令

$$x_1(t) = \eta + \int_{t_0}^t [A(s)x_0(s) + f(s)]ds,$$

$$x_2(t) = \eta + \int_{t_0}^t [A(s)x_1(s) + f(s)]ds,$$

.....

$$x_n(t) = \eta + \int_{t_0}^t [A(s)x_{n-1}(s) + f(s)]ds$$

为区间 $[a, b]$ 上的连续函数列.

(3) 序列 $\{x_n(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致收敛的

$$\text{构造 } x_0(t) + \sum_{i=1}^{\infty} [x_i(t) - x_{i-1}(t)], a \leq t \leq b \quad (5.6)$$

由于级数的部分和为

$$x_0(t) + \sum_{i=1}^n [x_i(t) - x_{i-1}(t)] = x_n(t).$$

因此要证明序列一致收敛, 只需证明级数(5.6)

一致收敛. 因为 $A(t)$ 和 $f(t)$ 都在闭区间 $[a, b]$ 连续, 所以 $\|A(t)\|$ 和 $\|f(t)\|$ 都在 $[a, b]$ 上有界,

即存在正数 L 和 K , 使得

$$\|A(t)\| \leq L, \|f(t)\| \leq K, a \leq t \leq b.$$

取 $M = L\|x_0\| + K$.

下面证明 $\{x_k(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

首先, 因为

$$\|x_1(t) - x_0(t)\| \leq \int_{t_0}^t \|A(s)x_0(s) + f(s)\| ds = M(t - t_0).$$

$$\begin{aligned} \|x_2(t) - x_1(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|A(s)[x_1(s) - x_0(s)]\| ds \\ &\leq \int_{t_0}^t LM(s - s_0) ds = \frac{ML}{2!} (t - t_0)^2. \end{aligned}$$

$$(t_0 \leq t \leq b).$$

由数学归纳法知

$$\|x_m(t) - x_{m-1}(t)\| \leq \frac{ML^{m-1}}{m!} (t - t_0)^m, t_0 \leq t \leq b.$$

由于 $0 \leq t - t_0 \leq b - t_0$, 且级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{ML^{m-1}}{m!} (t - t_0)^m$

收敛, 由Weiestrass 判别法知, 级数(5.6) 在

$[t_0, b]$ 上一致收敛, 因而向量函数序列 $\{x_n(t)\}$ 在

$[t_0, b]$ 上一致收敛, 同理得向量函数序列在 $[a, t_0]$

上也一致收敛. 从而在 $[a, b]$ 上一致收敛.

$$\text{令 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t)$$

因 $x(t)$ 是 $x_n(t)$ 的极限函数, 故 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(4) $x(t)$ 是积分方程在 $[a, b]$ 上的连续解.

事实上, 因为 $x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $x(t)$

以及 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 可知 $\{A(s)x_{n-1}(s)\}$

在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $A(s)x(s)$.

对积分方程两边取极限得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n(t) = x_0 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t [A(s)x_{n-1}(s) + f(s)]ds$$

$$= x_0 + \int_{t_0}^t \lim_{n \rightarrow +\infty} [A(s)x_{n-1}(s) + f(s)]ds$$

即有 $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(s)x(s) + f(s)]ds$

这就说明了 $x(t)$ 是积分方程在 $[a, b]$ 的连续解.

即 $x(t)$ 是微分方程 (5.5) 满足初始条件的解.

(5)解的唯一性

设 $y(t)$ 是积分方程的另一连续解, 则有

$$y(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(s)y(s) + f(s)]ds$$

$$\text{令 } g(t) = \|x(t) - y(t)\|,$$

则 $g(t)$ 为 $[a, b]$ 上非负连续函数, 且有

$$\begin{aligned}
g(t) &= \left\| \int_{t_0}^t A(s)(x(s) - y(s)) ds \right\| \\
&\leq \int_{t_0}^t \|A(s)\| \|x(s) - y(s)\| ds \leq L \int_{t_0}^t g(s) ds \\
&\quad (t_0 \leq t \leq b).
\end{aligned}$$

所以 $g(t) = 0, t \in [a, b]$

所以 $x(t) = y(t)$

对于高阶线性方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + a_2(t)x^{(n-2)} + \cdots + a_n(t)x = f(t),$$

利用变换 $x = x_1, x' = x_2, \cdots, x^{(n-1)} = x_n$ 将其化为方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + F(t)$$

其中

$$x(t) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T,$$

$$F(t) = (0, 0, \cdots, f(t))^T,$$

例4 求方程组的初值问题

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的二次近似解。

解 令 $\varphi_0(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} dt \\ &= \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\varphi}_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} dt$$

$$= \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ t+1 \end{pmatrix} dt$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}t^2 + t \end{pmatrix}$$

5.0.4 简单方程组的消元法

例5 求解方程组 $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$

解
$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - 2x_2 \\ x_2' = 2x_1 - x_2 \end{cases}$$

关键： 保留一个未知函数，消掉另一个未知函数

$$x_1 = \frac{1}{2}(x_2' + x_2) \qquad x_1' = \frac{1}{2}(x_2'' + x_2')$$

$$\frac{1}{2}(x_2'' + x_2') = \frac{3}{2}(x_2' + x_2) - 2x_2 \qquad x_2'' - 2x_2' + x_2 = 0$$

$$x_2'' - 2x_2' + x_2 = 0$$

$$x_1 = \frac{1}{2}(x_2' + x_2)$$

$$x_2(t) = (c_1 + c_2 t)e^t$$

$$x_1(t) = \frac{1}{2}[(c_1 + c_2 + c_2 t)e^t + (c_1 + c_2 t)e^t]$$

$$x_1(t) = \frac{1}{2}(2c_1 + c_2 + 2c_2 t)e^t$$

方程组的解为

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2}(2c_1 + c_2 + 2c_2 t)e^t \\ x_2(t) = (c_1 + c_2 t)e^t \end{cases}$$

例6 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{y^2}{x} \end{cases}$$

解： 保留一个未知函数 x ，消掉另一个未知函数 y

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{1}{x} p^2$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{1}{x} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$$

$$\frac{dp}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{x} p^2$$

$$\frac{dx}{dt} = p$$

$$p \frac{dp}{dx} - \frac{1}{x} p^2 = 0$$

$$p \frac{dp}{dx} - \frac{1}{x} p^2 = 0$$

$$p = 0, \quad \frac{dp}{dx} - \frac{1}{x} p = 0$$

$$\frac{dp}{p} - \frac{dx}{x} = 0$$

$$p = c_1 x$$

$$\frac{dx}{dt} = c_1 x$$

$$\begin{cases} x = c_2 e^{c_1 t} \\ y = c_1 c_2 e^{c_1 t} \end{cases}$$

另外，由 $p = 0$

方程组的解为

$$\begin{cases} x = c_2 e^{c_1 t} \\ y = c_1 c_2 e^{c_1 t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{y^2}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = c \\ y = 0 \end{cases}$$

练习:

1 求方程组的初值问题

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的二次近似解。

2 求下列方程组的解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -x + \frac{1}{\sin t} \end{cases}$$

作业： P.123, 1(1,2),
2(1,2,3),3